BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Dạng 1. Bất phương trình logarit

Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản

Dạng 1.1.1 Không cần biến đổi

Câu 1. Giải bất phương trình $\log_2(3x-1)>3$.

A. $x>3$ B. $\frac{1}{3}<x<3$ C. $x<3$ D. $x>\frac{10}{3}$

Câu 2. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)<\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$

A. $S=(-\infty;2)$. B. $S=\left(\frac{1}{2};2\right)$. C. $S=(-1;2)$. D. $S=(2;+\infty)$.

Câu 3. Tất cả các giá trị x thoả mãn bất phương trình $\log_2(3x+1)>3$ là

A. $x>\frac{7}{3}$. B. $-\frac{1}{3}<x<7$. C. $x>-\frac{1}{3}$. D. $x>\frac{8}{3}$.

Câu 4. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\ln x^2<0$.

A. $S=(-1;1)$. B. $S=(-1;0)$. C. $S=(-1;1)\setminus\{0\}$. D. $S=(0;1)$.

Câu 5. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)<\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

A. $S=(2;+\infty)$. B. $S=(-1;2)$. C. $S=(-\infty;2)$. D. $S=\left(\frac{1}{2};2\right)$.

Câu 6. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x+3)\geq 0$ là

A. $S=(-\infty;-1]$. B. $S=[-1;+\infty)$. C. $S=(-\infty;-1)$. D. $S=(-\infty;0]$.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0.3}(5-2x)>\log_{\frac{3}{10}}9$ là

A. $\left(0;\frac{5}{2}\right)$. B. $(-\infty;-2)$. C. $\left(-2;\frac{5}{2}\right)$. D. $(-2;+\infty)$.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1)>1$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{2}\right)$. B. $\left(1;\frac{3}{2}\right)$. C. $\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$. D. $\left[1;\frac{3}{2}\right)$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{4}}(x+1)>\log_{\frac{\pi}{4}}(2x-5)$ là

A. $(-1;6)$ B. $\left(\frac{5}{2};6\right)$ C. $(6;+\infty)$ D. $(-\infty;6)$

Câu 10. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_3(2x+3)<\log_3(1-x)$

A. $\left(-\frac{2}{3};+\infty\right)$ B. $\left(-\frac{3}{2};-\frac{2}{3}\right)$ C. $\left(-\frac{3}{2};1\right)$ D. $\left(-\infty;-\frac{2}{3}\right)$

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)<1$ là

A. $(0;1)$. B. $\left(\frac{1}{8};3\right)$. C. $\left(\frac{1}{8};1\right)$. D. $\left(\frac{1}{8};+\infty\right)$.

Câu 12. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_{0,8}(15x+2)>\log_{0,8}(13x+8)$ là

A. Vô số. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 13. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{\log_2(4-x)-1}$ là

A. $(-\infty;4)$. B. $[2;4)$. C. $(-\infty;2]$. D. $(-\infty;2)$.

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x+1)<2$ là

A. $\left[-\frac{1}{3};1\right)$ B. $\left(-\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)$ C. $\left(-\frac{1}{3};1\right)$ D. $(-\infty;1)$

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2\left(x^2-1\right)\ge 3$ là?

A. $[-2;2]$. B. $(-\infty;-3]\cup[3;+\infty)$.

C. $(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$. D. $[-3;3]$.

Câu 16. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{0,8}(2x-1)<0$ là

A. $S=\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$. B. $S=(1;+\infty)$. C. $S=\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$. D. $S=(-\infty;1)$.

Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(5x+14)\le\log_{0,5}\left(x^2+6x+8\right)$ là

A. $(-2;2]$. B. $(-\infty;2]$. C. $\mathbb{R}\setminus\left[-\frac{3}{2};0\right]$. D. $[-3;2]$.

Câu 18. Bất phương trình $\log_2(3x-2)>\log_2(6-5x)$ có tập nghiệm là

A. $(0;+\infty)$ B. $\left(\frac{1}{2};3\right)$. C. $(-3;1)$ D. $\left(1;\frac{6}{5}\right)$

Câu 19. Tập hợp nghiệm của bất phương trình $\log_2(x+1)<3$ là:

A. $S=(-1;\,8)$. B. $S=(-\infty;\,7)$. C. $S=(-\infty;\,8)$. D. $S=(-1;\,7)$.

Câu 20. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\ln x^2>\ln(4x-4)$.

A. $S=(2;+\infty)$. B. $S=(1;+\infty)$. C. $S=R\setminus\{2\}$. D. $S=(1;+\infty)\setminus\{2\}$.

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2\left[x^2-1\right]\ge 3$ là:

A. $[-2;2]$. B. $(-\infty;-3]\cup[3;+\infty)$.

C. $(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$. D. $[-3;3]$.

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)<\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$

A. $S=(2;+\infty)$ B. $S=(-\infty;2)$ C. $S=\left(\frac{1}{2};2\right)$ D. $S=(-1;2)$

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{\log\left(x^2-9\right)}{\log(3-x)}\le 1$ là:

A. $(-4;-3)$. B. $[-4;-3)$. C. $(3;4]$. D. ϕ.

Câu 24. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để bất phương trình $\log_2\left(x^2+mx+m+2\right)\ge\log_2\left(x^2+2\right)$ nghiệm đúng $\forall x\in\mathbb{R}$?

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 25. Giải bất phương trình $\log_2(3x-2)>\log_2(6-5x)$ được tập nghiệm là $(a;b)$. Hãy tính tổng $S=a+b$.

A. $S=\frac{26}{5}$. B. $S=\frac{11}{5}$. C. $S=\frac{28}{15}$. D. $S=\frac{8}{3}$.

Câu 26. Bất phương trình $\log_3\left(x^2-2x\right)>1$ có tập nghiệm là

A. $S=(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$. B. $S=(-1;3)$.

C. $S=(3;+\infty)$. D. $S=(-\infty;-1)$.

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3\left(5x-2x^2+7\right)>2$ là

A. $(-\infty;-1)\cup\left(\frac{7}{2};+\infty\right)$. B. $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)\cup(2;+\infty)$.

C. $\left(\frac{1}{2};2\right)$. D. $\left(-1;\frac{7}{2}\right)$.

Dạng 1.1.2 Cần biến đổi

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình $2\log_2(x-1)\le\log_2(5-x)+1$ là

A. $[3;5]$ B. $(1;3]$ C. $[1;3]$ D. $(1;5)$

Câu 29. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $2\log_3(4x-3)\le\log_3(18x+27)$.

A. $S=\left[-\frac{3}{8};3\right]$. B. $S=\left(\frac{3}{4};3\right]$. C. $S=\left(\frac{3}{4};+\infty\right)$. D. $S=[3;+\infty)$.

Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2^2(2x)+\log_2\frac{x}{4}<9$ chứa tập hợp nào sau đây?

A. $\left(\frac{3}{2};6\right)$. B. $(0;3)$. C. $(1;5)$. D. $\left(\frac{1}{2};2\right)$.

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x-1)+\log_3(11-2x)\ge 0$ là:

A. $(-\infty;4]$. B. $(1;4]$. C. $(1;4)$. D. $\left[4;\frac{11}{2}\right)$.

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x-1)+\log_3(11-2x)\ge 0$ là

A. $(-\infty;4]$ B. $(1;4]$ C. $(1;4)$ D. $\left[4;\frac{11}{2}\right)$

Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x-1)+\log_3(11-2x)\ge 0$ là:

A. $S=(-\infty;4]$. B. $S=(1;4)$. C. $S=(1;4]$. D. $S=\left(3;\frac{11}{2}\right)$.

Câu 34. Tổng tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình $2\log_2\sqrt{x+1}\le 2-\log_2(x-2)$ bằng

A. 12 B. 9 C. 5 D. 3

Câu 35. Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $\log(2x^2+3)>\log(x^2+mx+1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

A. $-2<m<2$. B. $m<2\sqrt{2}$. C. $-2\sqrt{2}<m<2\sqrt{2}$. D. $m<2$.

Câu 36. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2^2 x-5\log_2 x+4\ge 0$.

A. $S=(-\infty;1]\cup[4;+\infty)$ B. $S=[2;16]$

C. $S=(0;2]\cup[16;+\infty)$ D. $(-\infty;2]\cup[16;+\infty)$

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_2^2 x-2\log_2 x+3m-2<0$ có nghiệm thực.

A. $m<1$ B. $m\le 1$ C. $m<0$ D. $m<\frac{2}{3}$

Câu 38. Biết rằng bất phương trình $\log_2(5^x+2)+2.\log_{(5^x+2)}2>3$ có tập nghiệm là $S=(\log_a b;+\infty)$, với a, b là các số nguyên dương nhỏ hơn 6 và $a\ne 1$. Tính $P=2a+3b$.

A. $P=7$. B. $P=11$. C. $P=18$. D. $P=16$.

Câu 39. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2^2 x-5\log_2 x-6\le 0$ là

A. $S=\left(0;\frac{1}{2}\right]$. B. $S=[64;+\infty)$. C. $S=\left(0;\frac{1}{2}\right]\cup[64;+\infty)$. D. $S=\left[\frac{1}{2};64\right]$.

Câu 40. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2^2 x-5\log_2 x-6\le 0$ là

A. $S=\left[\frac{1}{2};64\right]$. B. $S=\left(0;\frac{1}{2}\right]$.

C. $S=[64;+\infty)$. D. $S=\left(0;\frac{1}{2}\right]\cup[64;+\infty)$.

Dạng 1.2 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá….

Câu 41. Kí hiệu $\max\{a;b\}$ là số lớn nhất trong hai số a,b. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\max\left\{\log_2 x;\ \log_{\frac{1}{3}}x\right\}<1$.

A. $S=\left(\frac{1}{3};2\right)$. B. $S=(0;2)$. C. $S=\left(0;\frac{1}{3}\right)$. D. $S=(2;+\infty)$.

Câu 42. Cho hai số thực $a,b>0$ thỏa mãn $\log_2(a+1)+\log_2(b+1)\ge 6$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $a+b$ là.

A. 12. B. 14. C. 16. D. 8.

Câu 43. Cho a là số thực dương, $a\ne 1$. Biết bất phương trình $2\log_a x\le x-1$ nghiệm đúng với mọi $x>0$. Số a thuộc tập hợp nào sau đây?

A. $(7;8)$ B. $(3;5]$ C. $(2;3)$ D. $(8;+\infty)$

Câu 44. Cho a là số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn $3\log_3\left(1+\sqrt{a}+\sqrt[3]{a}\right)>2\log_2\sqrt{a}$. Giá trị của $\log_2(2017a)$ xấp xỉ bằng:

A. 19. B. 26. C. 25. D. 23.

Câu 45. Trong các nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn bất phương trình $\log_{x^2+2y^2}(2x+y)\ge 1$. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức $T=2x+y$ là

A. $\frac{9}{4}$ B. 9 C. $\frac{9}{2}$ D. $\frac{9}{8}$

Câu 46. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_{0,02}\left(\log_2\left(3^x+1\right)\right)>\log_{0,02}m$ có nghiệm với mọi $x\in(-\infty;0)$

A. $m\ge 1$. B. $0<m<1$. C. $m>1$. D. $m<2$.

Câu 47. Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của m để bất phương trình $\ln\left(7x^2+7\right)\ge\ln\left(mx^2+4x+m\right)$ nghiệm đúng với mọi x thuộc $\mathbb{R}$. Tính S.

A. $S=14$. B. $S=0$. C. $S=12$. D. $S=35$.

Câu 48. Biết $[a;b]$ là tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\log_2\sqrt{x^2-2x+m}+4\sqrt{\log_4\left(x^2-2x+m\right)}\le 5$ thỏa mãn với mọi x thuộc $[0;2]$. Tính $a+b$.

A. $a+b=4$. B. $a+b=2$. C. $a+b=0$. D. $a+b=6$.

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để bất phương trình $\log_2\left(7x^2+7\right)\ge\log_2\left(mx^2+4x+m\right)$ nghiệm đúng với mọi x.

A. 5 B. 4 C. 0 D. 3

Câu 50. Cho $a>1$. Biết khi $a=a_0$ thì bất phương trình $x^a\le a^x$ đúng với mọi $x\in(1;+\infty)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $1<a_0<2$ B. $e<a_0<e^2$ C. $2<a_0<3$ D. $e^2<a_0<e^3$

Câu 51. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để bất phương trình $\left(x\sqrt{x}+\sqrt{x+12}\right)\le m.\log_{5-\sqrt{4-x}}3$ có nghiệm.

A. $m\ge 4$. B. $2\sqrt{3}\le m\le 12\log_3 5$.

C. $m>2\sqrt{3}$. D. $m\ge 2\sqrt{3}$.

Câu 52. Cho các bất phương trình $\log_5(-x^2+4x+m)-\log_5(x^2+1)<1$ (1) và $\sqrt{4-x}+\sqrt{x-1}\ge 0$ (2). Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m sao cho mọi nghiệm của bất phương trình (2) đều là nghiệm của bất phương trình (1) là

A. 13 B. 21 C. 28 D. 11

Câu 53. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $(1;\,20)$ để $\forall x\in\left(\frac{1}{3};1\right)$ đều là nghiệm của bất phương trình $\log_m x>\log_x m$?

A. 18. B. 16. C. 17. D. 0.

Câu 54. Tìm tập S tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất cặp số $(x;y)$ thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+2}\left(4x+4y-6+m^2\right)\ge 1$ và $x^2+y^2+2x-4y+1=0$.

A. $S=\{-1;1\}$ B. $S=\{-5;-1;1;5\}$

C. $S=\{-5;5\}$ D. $S=\{-7;-5;-1;1;5;7\}$

Câu 55. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2\left(x\sqrt{x^2+2}+4-x^2\right)+2x+\sqrt{x^2+2}\le 1$ là $\left(-\sqrt{a};-\sqrt{b}\right]$.

Khi đó $a.b$ bằng

A. $\frac{15}{16}$. B. $\frac{12}{5}$. C. $\frac{16}{15}$. D. $\frac{5}{12}$.

Dạng 2. Bất phương trình mũ

Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản

Dạng 2.1.1 Không cần biến đổi

Câu 56. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x}<2^{x+6}$ là:

A. $-\infty;6$ B. $0;64$ C. $6;+\infty$ D. $0;6$

Câu 57. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-2x}<27$ là

A. $(3;+\infty)$ B. $(-1;3)$

C. $(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$ D. $(-\infty;-1)$

Câu 58. Cho hàm số $f(x)=2^x.7^{x^2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. $f(x)<1\Leftrightarrow x+x^2\log_2 7<0$ B. $f(x)<1\Leftrightarrow x\ln 2+x^2\ln 7<0$

C. $f(x)<1\Leftrightarrow x\log_7 2+x^2<0$ D. $f(x)<1\Leftrightarrow 1+x\log_2 7<0$

Câu 59. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1}-\frac{1}{5}>0$.

A. $S=(-\infty;-2)$. B. $S=(1;+\infty)$. C. $S=(-1;+\infty)$. D. $S=(-2;+\infty)$.

Câu 60. Cho hàm số $y=e^{x^2+2x-3}-1$. Tập nghiệm của bất phương trình $y'\ge 0$ là:

A. $(-\infty;-1]$. B. $(-\infty;-3]\cup[1;+\infty)$.

C. $[-3;1]$. D. $[-1;+\infty)$.

Câu 61. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x>9$ trên tập số thực là

A. $(2;+\infty)$. B. $(-\infty;-2)$. C. $(-\infty;2)$. D. $(-2;+\infty)$.

Câu 62. Tập nghiệm của bất phương trình $4^{x+1}\le 8^{x-2}$ là

A. $[8;+\infty)$. B. $\varnothing$. C. $(0;8)$. D. $(-\infty;8]$.

Câu 63. Tập nghiệm S của bất phương trình $3^x<9$ là

A. $S=(-\infty;2]$. B. $S=(2;+\infty)$. C. $S=(-\infty;2)$. D. $S=\{2\}$.

Câu 64. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2+2x}\le 8$ là

A. $(-\infty;-3]$. B. $[-3;1]$. C. $(-3;1)$. D. $(-3;1]$.

Câu 65. Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+2}<\left(\frac{1}{25}\right)^{-x}$ là

A. $S=-\infty;2$ B. $S=-\infty;1$ C. $S=1;+\infty$ D. $S=2;+\infty$

Câu 66. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1}-\frac{1}{5}>0$.

A. $S=(-\infty;-2)$ B. $S=(1;+\infty)$ C. $S=(-2;+\infty)$ D. $S=(-1;+\infty)$

Câu 67. Tập nghiệm bất phương trình $2^{x^2-3x}<16$ là

A. $(-\infty;-1)$. B. $(4;+\infty)$. C. $(-1;4)$. D. $(-\infty;-1)\cup(4;+\infty)$.

Câu 68. Tập nghiệm bất phương trình: $2^x>8$ là

A. $(-\infty;3)$. B. $[3;+\infty)$. C. $(3;+\infty)$. D. $(-\infty;3]$.

Câu 69. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+3x}<\frac{1}{4}$.

A. $S=[1;2]$ B. $S=(-\infty;1)$ C. $S=(1;2)$ D. $S=(2;+\infty)$

Câu 70. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-2x}<27$ là

A. $(-\infty;-1)$ B. $(3;+\infty)$ C. $(-1;3)$ D. $(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$

Câu 71. Cho $f(x)=x.e^{-3x}$. Tập nghiệm của bất phương trình $f'(x)>0$ là

A. $\left(-\infty;\frac{1}{3}\right)$ B. $\left(0;\frac{1}{3}\right)$ C. $\left(\frac{1}{3};+\infty\right)$ D. $(0;1)$

Câu 72. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7}>3^{2x-21}$ là

A. 7. B. 6. C. vô số. D. 8.

Câu 73. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{3x}<\left(\frac{1}{2}\right)^{-2x-6}$ là

A. $(0;6)$. B. $(-\infty;6)$. C. $(0;64)$. D. $(6;+\infty)$.

Câu 74. Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x}\geq\frac{1}{8}$ có tập nghiệm là

A. $[3;+\infty)$. B. $(-\infty;-1]$. C. $[-1;3]$. D. $(-1;3)$.

Câu 75. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình $4^{x^2-2x}<64$ là

A. 2. B. -1. C. 3. D. 0.

Câu 76. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{3}{4}\right)^{-x^2}>\frac{81}{256}$ là

A. $(-\infty;-2)$. B. $(-\infty;-2)\cup(2;+\infty)$. C. $\mathbb{R}$. D. $(-2;2)$.

Câu 77. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-2x}>8$ là

A. $(-\infty;-1)$. B. $(-1;3)$.

C. $(3;+\infty)$. D. $(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$.

Câu 78. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{e}{\pi}\right)^x>1$ là

A. $\mathbb{R}$ B. $(-\infty;0)$ C. $(0;+\infty)$ D. $[0;+\infty)$

Câu 79. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{x^2+3x}\leq 16$ là số nào sau đây ?

A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 80. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{1+a^2}\right)^{2x+1}>1$ là:

A. $(-\infty;0)$ B. $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ C. $(0;+\infty)$ D. $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$

Câu 81. Tập nghiệm S của bất phương trình $3^x<e^x$ là:

A. $S=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. B. $S=(0;+\infty)$. C. $S=\mathbb{R}$. D. $S=(-\infty;0)$.

Dạng 2.1.2 Cần biến đổi

Câu 82. Số nghiệm nguyên của bất phương trình: $17-12\sqrt{2}^{\,x}\geq 3+\sqrt{8}^{\,x^2}$ là:

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 83. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $2^x+2^{x+1}\leq 3^x+3^{x-1}$.

A. $(2;+\infty)$. B. $(-\infty;2)$. C. $(-\infty;2]$. D. $[2;+\infty)$.

Câu 84. Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}}+3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1}>12$ có tập nghiệm $S=(a;b)$. Giá trị của biểu thức $P=3a+10b$ là

A. 5. B. -3. C. -4. D. 2.

Câu 85. Bất phương trình sau có bao nhiêu nghiệm nguyên dương $9^x - 4.3^x + 3 < 0$.

A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 86. Bất phương trình $6.4^x - 13.6^x + 6.9^x > 0$ có tập nghiệm là?

A. $S = (-\infty;-1) \cup [1;+\infty)$. B. $S = (-\infty;-2) \cup (1;+\infty)$.

C. $S = (-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$. D. $S = (-\infty;-2] \cup [2;+\infty)$.

Câu 87. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(2-\sqrt{3}\right)^{x^2+4x-14} \geq 7+4\sqrt{3}$ là:

A. $[-6;2]$. B. $(-\infty-6] \cup [2;+\infty)$. C. $(-6;2)$. D. $(-\infty;-6) \cup (2;+\infty)$.

Câu 88. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $6^x + 4 \leq 2^{x+1} + 2.3^x$

A. 2. B. 3. C. 1. D. 0

Dạng 2.3 Giải và biện luận một số bất phương trình khó và khác

Dạng 2.3.1 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá….

Câu 89. Tìm m để hàm số sau xác định trên $\mathbb{R}$: $y = \sqrt{4^x - (m+1).2^x - m}$

A. Đáp án khác. B. $m > -1$.

C. $m < 0$. D. $-3-2\sqrt{2} \leq m \leq -3+2\sqrt{2}$.

Câu 90. Bất phương trình $4^x - (m+1)2^{x+1} + m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \geq 0$. Tập tất cả các giá trị của m là

A. $(-\infty;12)$. B. $(-\infty;-1]$. C. $(-\infty;0]$. D. $(-1;16]$.

Câu 91. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m\left(2^x+1\right) > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty;0) \cup (1;+\infty)$. B. $m \in (-\infty;0]$.

C. $m \in (0;+\infty)$. D. $m \in (0;1)$.

Câu 92. Bất phương trình $4^x - (m+1)2^{x+1} + m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \geq 0$. Tập tất cả các giá trị của m là

A. $(-\infty;12)$. B. $(-\infty;-1]$. C. $(-\infty;0]$. D. $(-1;16]$.

Câu 93. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-9} + \left(x^2-9\right).5^{x+1} < 1$ là khoảng $(a;b)$. Tính $b-a$

A. 6. B. 3. C. 8. D. 4.

Câu 94. Bất phương trình $\dfrac{\sqrt{2+3^{2x}}}{\sqrt{2+3^{2x}} - \sqrt{2-3^{2x}}} + \dfrac{3^{4x} + \sqrt{4-3^{4x}} - 7}{3^{2x}} \geq \dfrac{3^{2x}-2}{\sqrt{4-3^{4x}} - 2 + 3^{2x}}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 3

Câu 95. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để bất phương trình sau nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$: $\left(6+2\sqrt{7}\right)^x + (2-m)\left(3-\sqrt{7}\right)^x - (m+1)2^x \geq 0$

A. 10. B. 9. C. 12. D. 11.

Câu 96. Tìm m để bất phương trình $2^x + 3^x + 4^x + 5^x \geq 4 + mx$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

A. $\ln 120$. B. $\ln 10$. C. $\ln 30$. D. $\ln 14$.

Câu 97. Số nghiệm nguyên thuộc đoạn $[-20;\ 20]$ của bất phương trình: $2^{2x+1} - 9.2^x + 4\sqrt{x^2+2x-3} \geq 0$ là

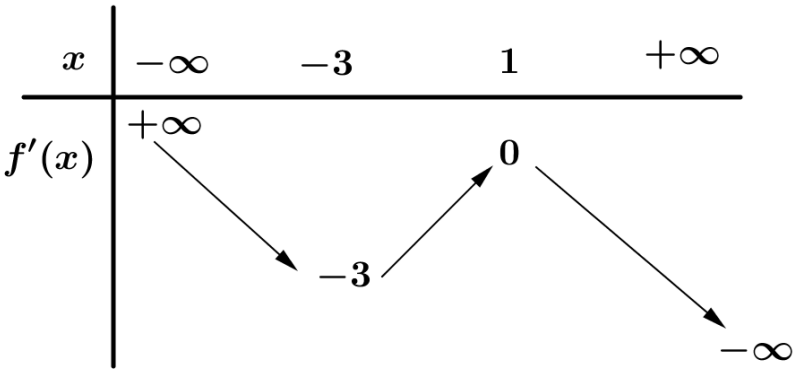
A. 38. B. 36. C. 37. D. 19.

Câu 98. Tập hợp tất cả các số thực x không thỏa mãn bất phương trình $9^{x^2-4} + \left(x^2-4\right).2019^{x-2} \geq 1$ là khoảng $(a;b)$. Tính $b-a$.

A. 5. B. 4. C. -5. D. -1.

Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình khi biết đồ thị của f'

Câu 99. Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Bất phương trình $f(x) < e^x + m$ đúng với mọi $x \in (-1;1)$ khi và chỉ khi.

A. $m > f(-1) - \frac{1}{e}$ B. $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$ C. $m > f(1) - e$ D. $m \geq f(1) - e$

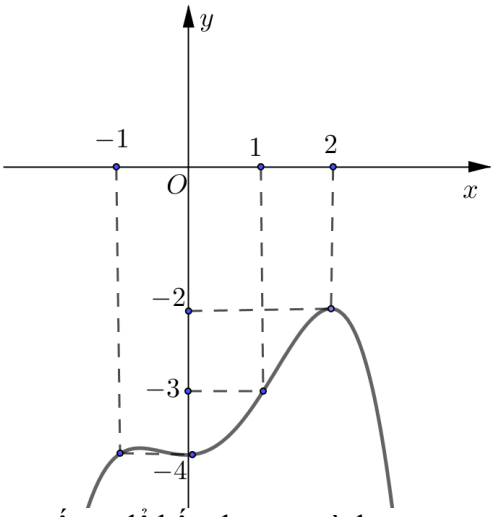
Câu 100. Cho hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Bất phương trình $f(x) < e^{x^2} + m$ đúng với mọi $x \in (-1;1)$ khi và chỉ khi

A. $m \geq f(0) - 1.$ B. $m > f(-1) - e.$ C. $m > f(0) - 1.$ D. $m \geq f(-1) - e.$

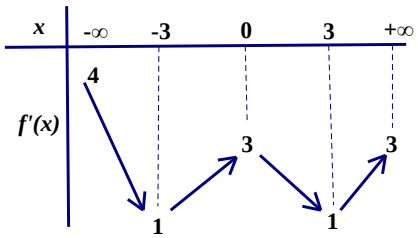
Câu 101. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $9.6^{f(x)} + \left(4 - f^2(x)\right).9^{f(x)} \leq \left(-m^2 + 5m\right).4^{f(x)}$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$ là

A. 10 B. 4 C. 5 D. 9

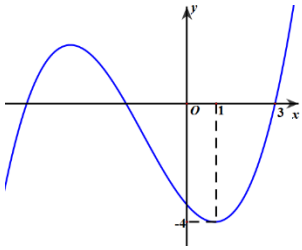
Câu 102. Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Bất phương trình $f(x) < 3.e^{x+2} + m$ có nghiệm $x \in (-2;2)$ khi và chỉ khi:

A. $m \geq f(-2) - 3$ B. $m > f(-2) - 3e^4$ C. $m \geq f(2) - 3e^4$ D. $m > f(-2) - 3$

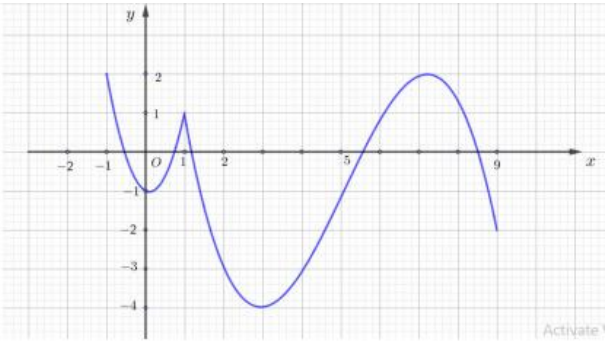
Câu 103. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Bất phương trình $f\left(e^x\right) < m\left(3e^x + 2019\right)$ có nghiệm $x \in (0;1)$ khi và chỉ khi

A. $m > -\dfrac{4}{1011}$. B. $m \geq -\dfrac{4}{3e+2019}$. C. $m > -\dfrac{2}{1011}$. D. $m > \dfrac{f(e)}{3e+2019}$.

Câu 104. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;9]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $16.3^{f(x)} - \left[f^2(x) + 2f(x) - 8\right].4^{f(x)} \geq \left(m^2 - 3m\right).6^{f(x)}$ nghiệm đúng với mọi giá trị thuộc $[-1;9]$?

A. 32. B. 31. C. 5. D. 6.